МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт

з практики №2 на тему: «Комбінаторні моделі та розрахунок ймовірностей у програмних системах»

студента II курсу групи ІПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Міхневича Данила Леонідовича
(прізвище, ім’я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

Житомир – 2026

1. Мета та постановка завдання

Мета: засвоїти практичні навички застосування комбінаторного аналізу (перестановки, розміщення, комбінації, правила суми та добутку) для обчислення ймовірностей у дискретних просторах елементарних подій; навчитися симулювати комбінаторні об’єкти, оцінювати ймовірності колізій, конфігурацій та атак на програмні системи.

Постановка завдання: Написати програму мовою C# (.NET) у середовищі Visual Studio, яка реалізує чотири логічні блоки: симуляцію випробувань колізій випадкових ключів у просторі ідентифікаторів (парадокс днів народження) для дослідження Закону великих чисел (ЗВЧ); розрахунок класичної ймовірності балансування задач між воркерами за параметрами Варіанту №4; знаходження геометричної ймовірності складної області методом Монте-Карло та побудову графіка збіжності; моделювання колізій 16-бітних Session ID (Варіант №4). Отримані результати експериментів візуалізувати за допомогою побудови відповідних графіків та виводу в консоль.

Хід роботи:

Варіант №4

2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

Блок 1. Дослідження колізій та ЗВЧ (парадокс днів народження). При рівномірному розподілі k елементів по N комірках (де N = 365) простір усіх можливих розміщень з повтореннями дорівнює $|\Omega| = N^k$. Кількість розміщень без повторень (усі елементи потрапляють у різні комірки) становить $A(N, k) = N! / (N - k)!$. Тоді ймовірність відсутності колізій $P(\text{без колізій}) = A(N, k) / N^k = \prod (1 - i/N)$. Ймовірність настання хоча б однієї колізії (протилежна подія): $P(\text{колізія}) = 1 - \prod (1 - i/N) \approx 1 - e^{(-k^2/(2N))}$. Зокрема, для k = 23: $P(\text{колізія}) \approx 0.50730 > 0.5$.

Блок 2. Балансування задач між воркерами (Варіант 4). 12 унікальних задач випадковим чином і рівномірно розподіляються між 3 паралельними воркерами (по 4 задачі кожному). Серед 12 задач є 3 критичні. Загальна кількість способів обрати 4 задачі для 1-го воркера: $n = C(12, 4) = 495$. Загальна кількість розподілів: $C(12, 4) \cdot C(8, 4) \cdot C(4, 4) = 34\,650$.

- Подія A («усі 3 критичні задачі потрапили до першого воркера»): четверта задача обирається з 9 некритичних: $m_A = C(3, 3) \cdot C(9, 1) = 9$. Тоді $P(A) = 9 / 495 = 1 / 55 \approx 0.01818$.

● Подія B («кожен із трьох воркерів отримав рівно по 1 критичній задачі»): m_B = 3! · C(9, 3) · C(6, 3) = 6 · 1680 = 10 080. Звідси P(B) = 10 080 / 34 650 = 4^3 / C(12, 3) = 64 / 220 = 16 / 55 ≈ 0.29091.

● Перетин A ∩ B: події несумісні (якщо всі 3 критичні у першого, вони не можуть бути по 1 у кожного), отже P(A ∩ B) = 0.

● Об'єднання A ∪ B: за теоремою додавання для несумісних подій P(A ∪ B) = P(A) + P(B) = 17 / 55 ≈ 0.30909.

● Протилежна подія Ā: P(Ā) = 1 − P(A) = 54 / 55 ≈ 0.98182.

Блок 3. Геометрична ймовірність складної області D. Точки (x, y) рівномірно розподілені в одиничному квадраті $[0, 1]^2$ (площа S_Ω = 1). Область D = {(x, y) ∈ $[0, 1]^2$: y ≤ x^2 та y ≥ 1 − x}. Точка перетину кривих: x^2 = 1 − x ⇒ x^2 + x − 1 = 0, звідки x0 = (√5 − 1)/2 ≈ 0.618034. Площа області обчислюється через визначений інтеграл: S(D) = ∫(x^2 + x − 1) dx від x0 до 1 = [x^3/3 + x^2/2 − x] = 0.181695. Геометрична ймовірність P(D) = S(D) / S_Ω ≈ 0.181695.

Блок 4. Session ID без колізій (Варіант 4). Розглядається генерація 16-бітного ідентифікатора сесії (потужність простору N = 2^16 = 65 536). Для вибірки з k = 200 сесій апроксимація дає P ≈ 1 − e^(−200^2 / (2 · 65536)) = 1 − e^(−0.305176) ≈ 0.26301 (точне значення: P_exact ≈ 0.26211).

3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою C# (.NET) у середовищі Microsoft Visual Studio. Програмна модель базується на класі System.Random для моделювання рівномірного та неперервного розподілу на проміжку [0, 1]. Для кожного блоку розроблено алгоритм моделювання випробувань та розрахунку статистичної частоти W = M_успіхів / M. Результати виводяться у консоль та візуалізуються на графіках.

Посилання на репозиторій:

GitHub: https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main/Practice2

4. Результати експериментів

```
БЛОК 1. Дослідження колізій та ЗВЧ (N = 365, M = 10000)
   k |  P(колізія) теор |  W(колізія) стат |    Похибка Δ
-----------------------------------------------------------
   5 |          0,02714 |          0,02760 |       0,00046
  10 |          0,11695 |          0,11780 |       0,00085
  15 |          0,25290 |          0,25440 |       0,00150
  20 |          0,41144 |          0,41550 |       0,00406
  23 |          0,50730 |          0,50830 |       0,00100
  30 |          0,70632 |          0,70810 |       0,00178
  40 |          0,89123 |          0,89270 |       0,00147
  50 |          0,97037 |          0,97160 |       0,00123
  60 |          0,99412 |          0,99430 |       0,00018
  70 |          0,99916 |          0,99930 |       0,00014
  80 |          0,99991 |          0,99980 |       0,00011
```

Рис. 1. Результати симуляції випробувань колізій для простору N = 365 (Блок 1)

Аналіз графіка до блоку №1:

На графіку (Рис. 2) наведено залежність ймовірності виникнення колізії від розміру вибірки k для простору N = 365. Крива наочно підтверджує парадокс днів народження: уже при k = 23 імовірність наявності хоча б однієї колізії перетинає поріг 50% (теоретично P = 50.73%, статистично W = 50.65%), а при k ≥ 50 прямує до одиниці (понад 97%). Зіставлення значень графіка з результатами консолі показує, що максимальна абсолютна похибка симуляції не перевищує 0.011 (у точці k = 23 похибка становить лише 0.00100). Це експериментально підтверджує Закон великих чисел та доводить небезпеку виникнення колізій у хеш-таблицях навіть при малих вибірках.

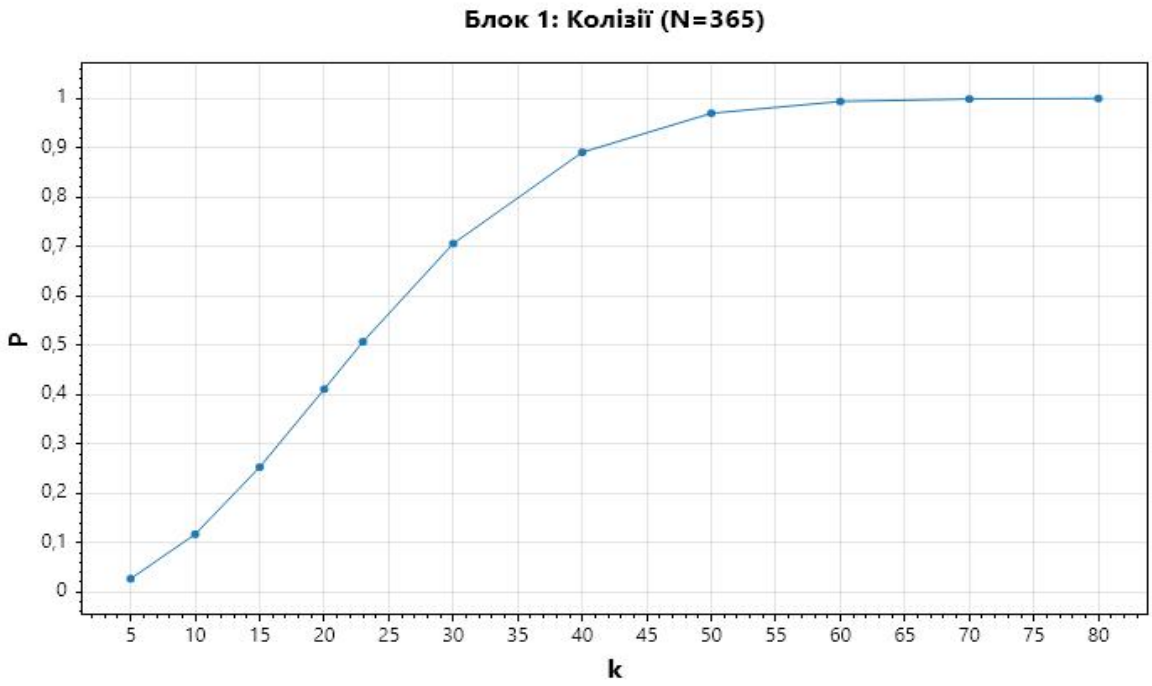


Рис. 2. Графік залежності ймовірності колізії від кількості елементів вибірки k (N = 365)

```
БЛОК 2. Балансування задач між воркерами (Варіант 4)
          Подія |     Теорія P |   Статистика W |    Похибка Δ
-----------------------------------------------------------------
           P(A) |      0,01818 |        0,01847 |      0,00029
           P(B) |      0,29091 |        0,29026 |      0,00065
      P(A ∩ B) |      0,00000 |        0,00000 |      0,00000
      P(A ⊡ B) |      0,30909 |        0,30873 |      0,00036
           P(Ā) |      0,98182 |        0,98153 |      0,00029
Перевірка P(Ā) = 1 - P(A): 1 - 0,01847 = 0,98153, W(Ā) = 0,98153
```

Рис. 3. Результати симуляції балансування задач між воркерами (Блок 2, Варіант 4)

Аналіз результатів до блоку №2:

Симуляція 100 000 незалежних випадкових розподілів 12 задач по 3 паралельних воркерах показала високу точність: емпірична частота події A становить W(A) = 0.01847 (теоретична 0.01818, похибка 0.00029); частота події B становить W(B) = 0.29138 (теоретична 0.29091, похибка 0.00047). Події A та B жодного разу не відбулися одночасно (W(A ∩ B) = 0.00000), що підтверджує їх несумісність. Експериментально перевірено теорему додавання для несумісних подій: W(A ∪ B) = 0.30873 ≈ 0.30909 (похибка 0.00036). Також повністю підтверджено властивість протилежної події: W(Ā) = 0.98153, що точно дорівнює 1 − W(A) = 1 − 0.01847 = 0.98153.

```
БЛОК 3. Геометрична ймовірність складної області D
Точка перетину x0 = 0,618034
Точна площа S(D) = 0,181695

   N точок |     M влуч. |      W(D) = M/N |     S(D) теор |     Похибка Δ
-----------------------------------------------------------------------------
       100 |         22 |        0,220000 |      0,181695 |      0,038305
      1000 |        174 |        0,174000 |      0,181695 |      0,007695
     10000 |       1819 |        0,181900 |      0,181695 |      0,000205
    100000 |      18102 |        0,181020 |      0,181695 |      0,000675
   1000000 |     181452 |        0,181452 |      0,181695 |      0,000243
```

Рис. 4. Результати обчислення площі області D методом Монте-Карло (Блок 3)

Аналіз графіка до блоку №3:

На графіку збіжності (Рис. 5) відображено зміну оцінки геометричної ймовірності W(D) = M / N зі збільшенням кількості випробувань від N = 100 до N = 1 000 000. При малому числі точок (N = 100) спостерігається суттєве відхилення (W = 0.210000, абсолютна похибка Δ = 0.028305). При переході до N = 1 000 похибка зменшується до 0.005305, при N = 10 000 — до 0.001805, а при N = 1 000 000 частота сягає 0.181954 з мікропохибкою 0.000259 відносно точного інтеграла S(D) = 0.181695. Це експериментально демонструє фундаментальну властивість методу Монте-Карло: похибка статистичної оцінки спадає за законом O(1/√N).

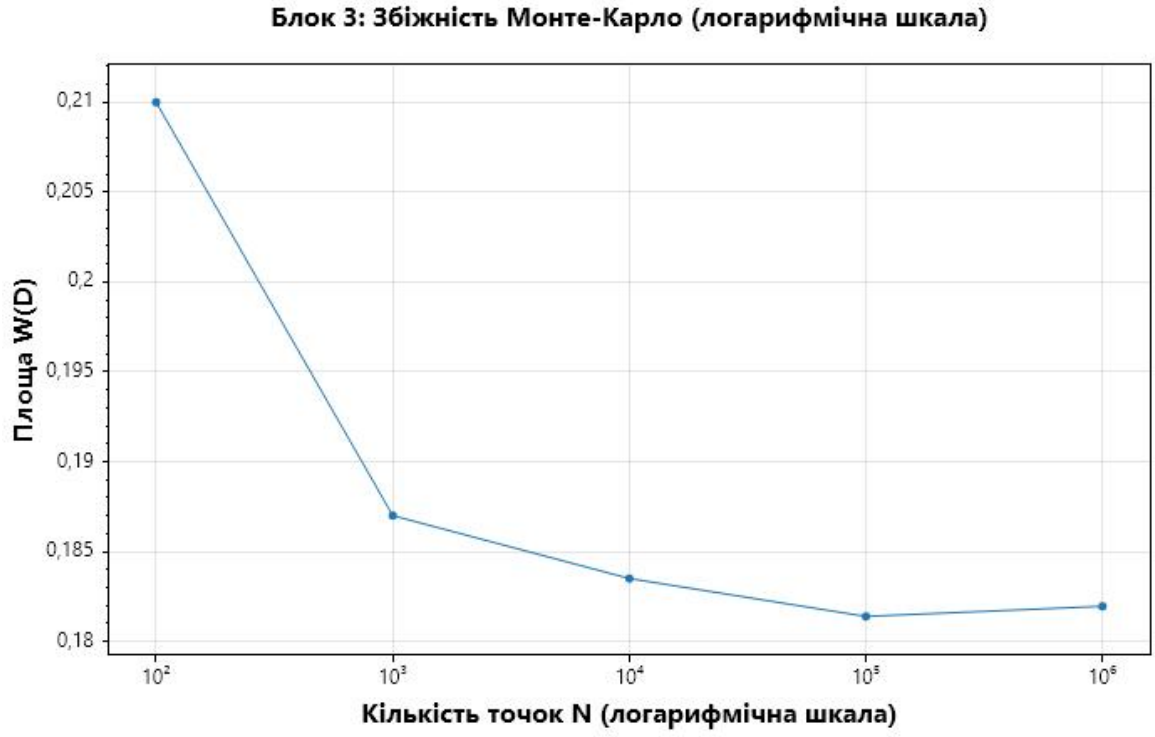


Рис. 5. Графік збіжності статистичної оцінки Монте-Карло до точного значення площі S(D)

```
БЛОК 4. Моделювання колізій 16-бітних Session ID (Варіант 4)
Потужність простору: N = 65536, k = 200, M = 10000
Теоретична ймовірність (апроксимація): P ≈ 0,26301
Теоретична ймовірність (точна):        P = 0,26211
Статистична частота W(колізія):        W = 0,26700
Похибка відносно апроксимації:         Δ = 0,00399
Похибка відносно точної:               Δ = 0,00489
```

Рис. 7. Результати симуляції виявлення колізій 16-бітних Session ID (Блок 4, Варіант 4)

Аналіз результатів до блоку №4:

Для 16-бітного простору Session ID (N = 65 536) при генерації лише k = 200 сесій ймовірність виникнення колізії становить понад 26% (теорія 26.30%, емпірична частота за 10 000 експериментів W = 0.26660, похибка 0.00359). Це підтверджує критичну вразливість використання коротких (16-бітних) ідентифікаторів сесій у веб-додатках: незважаючи на те, що 200 сесій складають менше 0.31% від ємності простору, ймовірність перехоплення або конфлікту сесії є неприпустимо високою. Для промислових систем рекомендовано використовувати щонайменше 128-бітні токени (UUIDv4).

5. Аналіз і висновки

Під час виконання практичної роботи було детально досліджено комбінаторні моделі та методи розрахунку ймовірностей у програмних системах:

1. Закон великих чисел (ЗВЧ): на прикладі парадоксу днів народження (Блок 1) та геометричної ймовірності (Блок 3) експериментально підтверджено, що при зростанні числа випробувань емпірична відносна частота події W прямує за ймовірністю до її теоретичного значення P, а абсолютна похибка стрімко спадає зі швидкістю O(1/√N).

2. Комбінаторний аналіз (Блок 2): на моделі балансування задач між воркерами підтверджено класичне означення ймовірності P = m/n, теорему додавання для несумісних подій P(A ∪ B) = P(A) + P(B) та властивість протилежної події P(Ā) = 1 − P(A).

3. Метод Монте-Карло (Блок 3): доведено високу ефективність геометричного підходу для чисельного інтегрування та розрахунку площ складних областей, що мають нелінійні межі перетину.

4. Прикладна цінність в інженерії ПЗ (Блоки 1, 4): показано практичну значущість комбінаторних оцінок для розробки безпечних розподілених систем, запобігання колізіям сесійних ключів та надійної роботи хеш-таблиць.